

Mercredi 13 Novembre 2024

## **Atelier Souss Massa**

---

### Première partie : Messages d'introduction

- La session est ouverte par un discours de bienvenue du Directeur de la Chambre d'Agriculture qui a rappelé le rôle de la chambre dans l'accompagnement des agriculteurs, le manque de sensibilisation à l'importance de la forêt et de l'arbre, domaine dans lequel il reste beaucoup à faire et a conclu en réaffirmant l'engagement de la Chambre qui reste à disposition pour aider le projet.
- Le Directeur de l'INRA rappelle le contexte climatique caractérisé par une sécheresse sans précédent et la stratégie Generation Green qui vise à trouver des solutions pour promouvoir une agriculture productive et résiliente, grâce à un éventail de mesures incluant la mise à disposition de semences nouvelles performantes y compris en situation de stress hydrique ou encore l'amélioration de la santé du sol.
- Le Directeur expose ensuite l'intérêt de l'agroforesterie (différent de la forêt) et l'objectif d'introduire l'arbre dans les systèmes agricoles de certaines régions (5 pour commencer) dans le cadre de ce programme. Il évoque ensuite l'importance d'impliquer les différents partenaires présents à cette session dans une démarche de concertation afin de coller au mieux aux besoins et aux spécificités de chaque région.
- Le Directeur de la DRA de Souss Massa remercie l'INRA pour son support dans la sélection de la région du Souss dont il rappelle que les enjeux clés sont l'eau et la résilience. Il confirme l'importance d'une implication forte des agriculteurs et évoque les leçons tirées d'une expérimentation en cours dans la région de Chtouka. Il conclut en affirmant que le projet pourra compter sur le support institutionnel de l'ONCA y compris sur le plan humain et financier.
- Intervention du Directeur Régional de l'ANDZOA qui accueille très favorablement le support de la recherche pour les initiatives d'adaptation au changement climatique. Il rappelle qu'il y a 4 ans, le programme d'arganiculture a été lancé dans la région du Petit Atlas où se pratiquaient d'anciennes terrasses d'orge ; malgré les abandons en raison de l'exode rurale, des résultats probants ont été obtenus avec des plantes aromatiques et médicinales telles que le thym. Ainsi 2000 HA d'arganiers ont été plantés avec des PAM dans les régions de Taroudant Tiznit, Essaouira, Chtouka avec un impact socioéconomique important. Avec une densité de 200 arbres/HA, la production (+10/15kg) a permis de générer via les marchés d'Asfi et Fès 30/50 kdh de revenu en plus.
- Dans les zones arides avec peu de revenus, l'augmentation de la productivité en combinant les cultures est un enjeu crucial.

- Par ailleurs, un certain nombre de facteurs contributifs au succès du projet sont évoqués :
  - l'importance de partager l'expérience avec les agriculteurs pour qu'ils constatent par eux-mêmes ces effets bénéfiques
  - L'analyse du sol indispensable avant de commencer
  - Le zonage pour être précis, pertinent et cibler au mieux les pratiques
  - La collecte de semences locales adaptées au climat local pour favoriser le succès
  - L'apport d'eau en particulier au début
  - L'engagement et la participation des agriculteurs
  - Le support technique de l'ONCA et de l'INRA ainsi que des pépiniéristes (à ce sujet, il est évoqué qu'une coopérative a été créée à Chtouka pour mettre en place une pépinière locale).
- Le Directeur régional de l'ONCA a conclu les allocutions en soulignant brièvement l'importance de l'agroforesterie, basée sur leur expérience terrain auprès des agriculteurs. Il a exprimé son soutien au projet, affirmant qu'il mettra à disposition ses équipes ainsi que toutes les facilités nécessaires pour assurer la réussite de sa mise en œuvre.

#### Deuxième partie : Tour de table

- Les participants se présentent à tour de rôle
- Lors du tour de table, certains participants insistent à nouveau sur l'importance de trouver des solutions pour l'eau et de procéder à des analyses du sol.
- Par ailleurs certaines difficultés sont évoquées telles que la dégradation importante de la forêt montagneuse (à 70%) ainsi que le problème de l'exode rurale.
- Il est également fait mention d'expériences probantes telles que celle de Taroudant où l'agroforesterie en zone semi forestière a donné de bons résultats ou à Chichaoua avec l'introduction des plantes aromatiques et médicinales.
- Dans l'ensemble, les participants accueillent très favorablement cette opportunité de bénéficier du soutien du central.

#### Troisième partie : Présentation du projet

- Le Directeur de l'INRA expose l'intérêt de l'agroforesterie et l'objectif d'introduire l'arbre dans les systèmes agricoles ou pastoraux/silvopastoraux de certaines régions (5 pour commencer) dans le cadre de ce programme en combinaison avec d'autres pratiques telles que le semis direct, l'irrigation d'appoint ou les semences adaptées.
- Il précise que 30 systèmes vont être testés et beaucoup de données seront collectées afin de préparer le passage à l'échelle. Ces données incluront en particulier la mesure

d'impact pour démontrer le ROI et les impacts environnementaux et socio-économiques.

- Il expose ensuite les différents facteurs de succès du projet telles que la gouvernance inclusive ou encore la focalisation sur la valorisation et précise qu'une étude et un accompagnement sociologiques seront menés à l'occasion du projet pour garantir les chances de succès.
- Mr El Koudrim fait ensuite un exposé complet et pédagogique sur l'intérêt de l'agroforesterie dans les régions arides et semi-arides (cf support de la présentation).
- Mr Hallam fait ensuite un exposé détaillé sur le potentiel de séquestration carbone des systèmes agroforestiers.

#### Quatrième partie : Discussion ouverte

- Un premier point d'attention soulevé par l'audience concerne les caractéristiques semi-arides de la région pour lesquelles les préconisations des régions nord ne fonctionnent pas ; par exemple les jachères ou les rotations culturales peuvent ne pas marcher en raison du manque d'eau. Par ailleurs, le semis direct nécessite un minimum de pluie. Il est précisé au passage que l'irrigation joue un rôle central dans la région et même l'élevage est basé sur l'irrigation et pas sur les pâturages.
- Il est répondu que les pratiques seront sélectionnées en fonction des caractéristiques spécifiques à chaque région. Toutefois, l'argument concernant le semis-direct est contestable (au contraire en dessous de 150mm, on voit mieux l'intérêt). De même, les rotations culturales impliquant des mélanges fourragers peuvent être très bénéfiques à la région. Dans les zones pastorales, la rotation avec l'orge semble indispensable et les mélanges fourragers sont une bonne alternative à la jachère.
- A titre d'exemple, dans le Petit Atlas (Tiznit, Chtouka,...), on trouve historiquement de l'orge et de l'argan naturel mais les systèmes sont en train de s'écrouler. Ce projet présente une nouvelle opportunité pour faire mieux et innover. Par exemple, via l'introduction de l'Euphorbe (espèce forestière résiliente aux conditions difficiles) pourrait être envisagée dans les zones marginalisées ou dégradées. Cette initiative viserait principalement à favoriser la production d miel, miel tout en permettant une éventuelle exploitation du latex. Bien que n'étant pas un produit agricole et que son extraction requière des techniques spécifiques ainsi qu'un équipement spécialisé pour une production à grande échelle, il peut faire partie d'une bonne combinaison agroforestière avec des rendements attractifs (à voir si via bouturage ou semis – cf expérience de Tiznit où l'euphorbe a été introduit via bouturage+arrosage). Ou encore l'utilisation du cactus et du moringa avec l'arganier.

- Les participants insistent à l'unanimité sur l'importance de l'eau dans l'équation. La récupération de l'eau via des notfia a été évoquée ainsi que le mulching au niveau des arbres pour améliorer la rétention d'eau. Concernant les notfiat, il est malgré tout précisé que seules 5 ou 6 sont encore opérationnelles sur les 90 existant dans la région et que la réhabilitation est compliquée et on ne sait pas à qui ça bénéficie. Une alternative pourrait être les bassines en Géomembrane et laisser les agriculteurs partager l'eau. Sont également évoqués les ouvrages en pierre et autres travaux pour les affluents, la rétention et l'infiltration de l'eau.
- Les participants préconisent également le retour aux semences anciennes pour gérer le changement climatique et insistent sur la nécessité d'un accompagnement des changements de pratique pour gérer la transition. Le taux de désistement observé historiquement est très élevé (40% des agriculteurs retournent aux pratiques d'avant).
- Les participants évoquent également la stratégie de sourcing (ex : le Cactus qui s'est raréfié et qui est devenu trop cher et qu'il convient de redévelopper et multiplier) et de conservation des plantes (le plus souvent arrachées au lieu d'être coupées). A ce sujet, il est précisé que le Maroc est le premier producteur de PAM et qu'un projet de conservation des ressources génétiques est en cours.

Pour conclure, les participants conviennent de la nécessité d'avoir une démarche organisée :

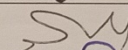
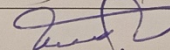
- Définir des objectifs et un zonage précis pour la réussite
- Viser à la fois des périmètres nouveaux ou déjà en cours mais avec des synergies (DPA, DRA, qui distribuent déjà beaucoup de plants)
- S'ajuster à la nature des terrains sélectionnés (Privé ou collectif, Droit d'usage)
- Définir des critères d'éligibilité et clarifier les prérequis techniques avant d'aller voir les agriculteurs
- Avoir une stratégie claire pour l'eau combinant des solutions diverses (agriculture de précision, ouvrage de collecte d'eau, dessalement, techniques hydrologiques, choix d'espèces résistantes au stress hydrique comme la variété Jawahir qui sera mise à disposition ...)
- Avoir du matériel adapté
- Définir le programme de recherche qui va accompagner la mise en œuvre
- Éduquer les participants
- Anticiper les stratégies de valorisation (notamment pour les PAM où la commercialisation doit être organisée dès le départ)
- Capitaliser sur la coopérative de services en cours de constitution (entretien, Taille, irrigation) et doper l'emploi agricole
- Organiser le transfert de technologie vers les formateurs qui seront sur place ; cette contribution des techniciens sera très importante pour le suivi
- Faire en sorte que les premiers essais soient un succès afin d'émuler les autres.

## Liste des organisation participantes

ANDZOA  
ANDZOA ESSAOUIRA  
AGROTECH  
ARYAM  
ASSOCIATION IKELLAPEN RASMOUKA TIZNIT  
ASSOCIATION SAKIA ECOLOGIQUE TIZNIT  
ASSOCIATION SIDI MOUSSA  
AZAB  
CHAMBRE D'AGRICULTURE SOUSS MASSA  
COOPERATIVE AIT WADEL  
COOPERATIVE BTK WOURGH  
DPA AGADIR  
DPA TIZNIT  
DPANEF TAROUDANT  
DRA SOUSS MASSA  
INRA AGADIR  
INRA MARRAKECH  
INRA RABAT  
ONCA  
ONCA TIZNIT  
ONSSA

Atelier de travail et d'information sur la mise en œuvre du projet « Systèmes agroforestiers innovants » dans la région du Souss\*

(La Chambre d'Agriculture, Agadir, 13 Novembre 2024)

| Nom et prénom<br>الاسم والنسب | Affiliation<br>الانتماء | Contacte<br>معلومات الاتصال            | Signature<br>التوقيع                                                                |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| بو شرو د رشيد                 | INRA-Agadir             | rect.d.bonbaroud@inra.ma<br>0662062484 |  |
| Mahilacem                     | DRA AGADIR<br>SMAA      | mahilacem12@gmail.com<br>0657834842    |  |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |
|                               |                         |                                        |                                                                                     |